

1 Проверка гипотез

1.1 Список тем

Б-0 Борелевская сигма-алгебра

Б-1 Случайные последовательности.

Б-2 Определение ЦМ

Б-3 Свойства ЦМ.

1.2 Нулевые задачи

1. Группа 1. Показать, что множества последовательностей, удовлетворяющих условиям а) $\limsup x_n \leq 3$, б) x_n монотонна – борелевские.
2. Группа 2. Показать, что а) $\{x_n : \sup x_n \geq 5\}$ – борелевское, б) момент первого попадания последовательности выше 2 является случайной величиной.
3. Группа 3. Показать, что а) множество сходящихся к 2 последовательностей – борелевское б) момент первого трехкратного повторения значения в последовательности случайных величин – случайная величина.

1.3 Базовые задачи

• Группа 1

1. Показать, что зная распределения любой величины $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k$, мы однозначно можем восстановить распределение последовательности $\{X_k\}$. [Б-1]
2. К рабочему, стоящему у конвейера, каждую минуту поступают изделия, с вероятностью p изделие дефектно. Поступившие изделия рабочий проверяет, тратя на это полминуты. Если изделие дефектно, то он 5 минут исправляет дефект (при этом изделия у него накапливаются в очереди). Пусть X_n – число накопившихся у него изделий к моменту n , Y_n – время, которое он уже потратил на текущее изделие. Является ли X_n ЦМ? Пара (X_n, Y_n) ? [Б-2]
3. а) Выразить $\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_k} = i_k)$ через p^0 и м.в.п. P_n неоднородной марковской цепи X_n , где $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ – натуральные. б) х.ф. $X_0 + \dots + X_n$ в терминах вектора q^0 , $q_j^0 = p_i^0 e^{itj}$ и матрицы Q с элементами $q_{l,j} = p_{l,j} e^{itj}$. [Б-1], [Б-2]
4. Пусть X_i – ЦМ, а N такая положительная величина, что $\{N = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$, $n \geq 1$. Показать, что

$$\mathbf{P}(X_{N+1} = j | X_N = i, X_l = x_l, l \leq N) = p_{i,j},$$

где $P = (p_{i,j})$ – м.в.п. [Б-3]

- Д1. Показать, что существуют ЦМ X_n с тремя состояниями и функция h , т.ч. $h(X_n)$ не ЦМ. [Б-3]
- Д2. Является ли блуждание по вершинам $A_1, \dots, A_n$ многоугольника ЦМ, если стартуя из A_1 а) частица движется по часовой; б) частица в начале случайно выбирает направление и движется в нем; в) частица из A_i , $i \neq n$ переходит в соседние вершины с вероятностями p , $(1-p)$, из A_n возвращается назад, откуда пришло (n предполагается четным). [Б-2]

• Группа 2

1. Сформулировать (обосновав равносильность) условия согласованности в терминах характеристических функций вектора $(X_1, \dots, X_k)$. [Б-1]
2. X_n – ЦМ. Будут ли X_{2n} , X_n^3 , (X_n, X_{n+1}) ЦМ? [Б-2]
3. Выразить $\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_k} = i_k)$ через p^0 и м.в.п. P однородной марковской цепи X_n , где $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ – натуральные. [Б-1], [Б-2]

4. Пусть X_n — однородная ЦМ. а) Показать, что $X_n \stackrel{d}{=} X_m$ тогда и только тогда, когда начальное распределение есть левый собственный вектор с м.в.п. с собственным значением 1. При выполнении условия из а б) показать, что $Y_n = X_{N-n}$, $n \leq N$ тоже ЦМ в) Когда Y_n имеет ту же м.в.п., что и X_n , если X_n стационарна? Ответ выразить в терминах собственного вектора матрицы P^T . [Б-3]

Д1. Является ли блуждание по вершинам $A_1, \dots, A_n$ многоугольника ЦМ, если стартуя из A_1 а) частица движется по часовой; б) частица в начале случайно выбирает направление и движется в нем; в) частица из A_i , $i \neq n$ переходит в соседние вершины с вероятностями p , $(1-p)$, из A_n возвращается назад, откуда пришло (n предполагается четным). [Б-2]

Д2. Кто из них является ЦМ? а) X_n — максимум чисел на кубике при первых n бросках, б) число шестерок на кубике при первых n бросках, в) B_n — время с момента n до следующей шестерки. Для всех ЦМ найти м.в.п. [Б-2]

• Группа 3

1. Сформулировать (обосновав равносильность) условия согласованности в терминах а) характеристических функций б) функций распределения вектора $(X_1, \dots, X_k)$. [Б-1]

2. Является ли ЦМ а) пара (M_n, S_n) , где $M_n = \max(S_0, \dots, S_n)$, а S_n — простое симм. сл.блужд.? б) разность $M_n - S_n$ в) само M_n ? [Б-2]

3. а) Выразить $\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_k} = i_k)$ через p^0 и м.в.п. P_n неоднородной марковской цепи X_n , где $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ — натуральные. б) х.ф. $X_0 + \dots + X_n$ в терминах вектора q^0 , $q_j^0 = p_i^0 e^{itj}$ и матрицы Q с элементами $q_{l,j} = p_{l,j} e^{itj}$. [Б-1], [Б-2]

4. Показать, что существуют ЦМ X_n с тремя состояниями и функция h , т.ч. $h(X_n)$ не ЦМ. [Б-3]

Д1. Пусть X_i — ЦМ, а N такая положительная величина, что $\{N = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$, $n \geq 1$. Показать, что

$$\mathbf{P}(X_{N+1} = j | X_N = i, X_l = x_l, l \leq N) = p_{i,j},$$

где $P = (p_{i,j})$ — м.в.п. [Б-3]

Д2. К рабочему, стоящему у конвейера, каждую минуту поступают изделия, с вероятностью p изделие дефектно. Поступившие изделия рабочий проверяет, тратя на это полминуты. Если изделие дефектно, то он 5 минут исправляет дефект (при этом изделия у него накапливаются в очереди). Пусть X_n — число накопившихся у него изделий к моменту n , Y_n — время, которое он уже потратил на текущее изделие. Является ли X_n ЦМ? Пара (X_n, Y_n) ? [Б-2]

1.4 Факультативные задачи

Ф-1.1. Построить на вероятностном пространстве $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, где λ — мера Лебега, однородную цепь Маркова с двумя состояниями и матрицей вероятностей перехода с $p_{1,1} = p_{2,2} = p$ и начальным распределением $(0, 1)$. (Ф-1, 0.5б).

Ф-1.2. Построить на том же вероятностном пространстве гауссовскую последовательность с $\mathbf{E}X_n = 0$, $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = e^{-k}$ (указание: представить X_{n+1} в виде $aX_n + \xi_n$, где ξ_n независимы) (Ф-1, 1б).

Ф-1.3. Показать, что последовательность, заданная соотношением $X_n = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \xi_{n-k}$, где $0 < a < 1$, ξ_k — н.о.р. $\mathcal{N}(0, 1)$ величины, является марковской и найти ее переходный оператор. (Ф-2, 0.5б)

Ф-1.4. Когда марковская цепь с переходной плотностью $f(y|x)$ является стационарной в узком смысле (записать условие на начальное распределение). Привести пример такого начального распределения для

$$f(y|x) = \begin{cases} 2(y-x), & 0 < x < y < 1, \\ 2(1-x+y), & 0 < y < x < 1. \end{cases} \quad (\text{Ф-2, 0.5 б})$$

Ф-1.5. Пусть ξ_i , $i \leq m$ — н.о.р. $R[0, 1]$ сл.в., $X_n = \xi_{(n)}$. Показать, что X_i , $i \leq n$ — неоднородная ЦМ и найти ее переходную плотность. (Ф-2, 0.5б)